OPC-004 订阅无数据 / 状态为坏（BadWaitingForInitialData）

编号：OPC-004

分类：opcua 严重度：major

关键词：订阅 / MonitoredItem / 无数据 / 状态码为坏 / Deadband

现象与根因：常见三种：① 节点值确实未变化且未勾选报告初始值；②
Deadband（死区）设置过大，小幅变化不上报；③ 采样间隔（SamplingInterval）大于变化周期，被漏采。

排查步骤：

1. 确认是否请求了初始报告

2. 确认 Deadband 值（模拟量常设为 0 才全报）

3. 确认采样间隔小于等于实际变化周期

4. 确认队列大小与丢弃策略

处置措施：请求初始值 + Deadband 设 0 + 采样间隔调小。

规范依据：OPC UA Part 4（MonitoredItem 服务参数）

复现方式：Deadband 设 10，让值只变化 1